중3-1 누적테스트 중 15회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · (a+1)(a-3), (a+2)(a-4)로 짝짓기 · 5점 · 난이도 중

정답 ④

$x = a\,(a-2)$ 일 때, $(a+1)\,(a+2)\,(a-3)\,(a-4)$ 를 x 에 대한 식으로 나타낸 것은? [2025 협성경복중 1학기 중간 7번]

① $x^2+14x+30$ ② $x^2-14x+40$ ③ $x^2+15x+50$ ④ $x^2-11x+24$ ⑤ x^2+x+30

1. $(a+1)(a-3) = a^2-2a-3 = x-3$
2. $(a+2)(a-4) = a^2-2a-8 = x-8$
3. $(x-3)(x-8) = x^2-11x+24$

답 ④

2 이차방정식과 그 해 · x=-5 대입 → p · 5점 · 난이도 중

정답 ①

이차방정식 $x^2-2px-5=0$ 의 한 근이 $x=-5$ 이고, 다른 한 근이 이차방정식 $2x^2+(q-1)\,x-2q+3=0$ 의 근일 때, pq 의 값은?
(단, p , q 는 상수이다.) [2025 복현중 1학기 기말 6번]

① -8 ② -6 ③ 2 ④ 5 ⑤ 8

1. $25+10p-5=0 \Rightarrow p=-2$
2. $x^2+4x-5=0 \Rightarrow x=-5,\ 1$
3. $x=1$: $2+q-1-2q+3=0 \Rightarrow q=4$
4. $pq=-8$

답 ①

3 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · D/4=0, 중근 b=-a · 5점 · 난이도 상

정답 ③

이차방정식 $x^2+2ax+2a+3=0$ 이 중근 $x=b$ 를 가질 때, $b-a$ 의 값 중 가장 큰 값을 구하면? (단, a , b 는 상수) [2023 매호중 1학기 중간 14번]

① 3 ② -1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 5

1. $a^2-(2a+3)=0 \Rightarrow (a-3)(a+1)=0$
2. 중근 $b=-a$
3. $a=3$: $b-a=-6$ / $a=-1$: $b-a=2$
4. 최댓값 2

답 ③

4 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 두 근의 차 2√(7k) · 5점 · 난이도 상

정답 ④

이차방정식 $(x-5)^2=7k$ 의 두 근의 차가 두 자리 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 값은 모두 몇 개인가? [2025 능인중 1학기 기말 16번]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

1. $x=5\pm\sqrt{7k}$, 차 $=2\sqrt{7k}$
2. $2\sqrt{7k}$ 자연수 $\Rightarrow 7k=(7t)^2$, $k=7t^2$
3. 차 $=14t$, $10\le 14t\le 99 \Rightarrow t=1,\cdots,7$
4. 7 개

답 ④

5 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 49-8a가 제곱수 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

이차방정식 $2x^2-7x+a=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 더하면? [2025 다사중 1학기 기말 5번]

① 8 ② 11 ③ 14 ④ 16 ⑤ 21

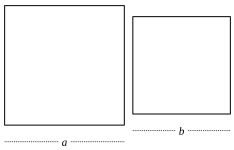
1. $D=49-8a\ge 0 \Rightarrow a\le 6$
2. $a=3:25$, $a=5:9$, $a=6:1$ (제곱수)
3. 합 $=3+5+6=14$

답 ③

6 이차방정식의 활용 · a+b=26, $a^2-b^2=208$ · 5점 · 난이도 상

정답 $ab=153$, 둘레의 길이의 차 32

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a , b 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 104 이고, 넓이의 차가 208 일 때, ab 의 값과 두 정사각형의 둘레의 길이의 차를 각각 구하시오. (단, $a>b$) [2025 범일중 1학기 중간 20번]



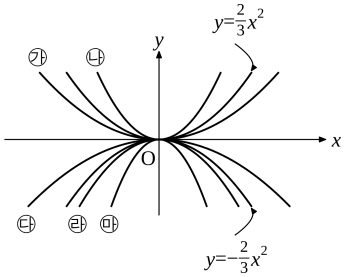
1. $4a+4b=104 \Rightarrow a+b=26$
2. $a^2-b^2=(a+b)(a-b)=208 \Rightarrow a-b=8$
3. $a=17,\ b=9,\ ab=153$
4. 둘레의 차 $4(a-b)=32$

답 $ab=153$, 둘레의 길이의 차 32

7 이차함수와 y=ax²의 그래프 · |a|가 작을수록 폭이 넓다 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

그림에서 이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프로 적당한 것은? [2021 정화중 1학기 기말 11번]



① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰ ④ ㉱ ⑤ ㉲

1. $-\frac{1}{3}<0$: 위로 볼록
2. $|-\frac{1}{3}|<|-\frac{2}{3}| \longrightarrow y=-\frac{2}{3}x^2$ 보다 폭이 넓다
3. ㉰

답 ③

8 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · Q 대입 → a, 기울기 조건 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

두 점 $\mathrm{P}(p, q)$, $\mathrm{Q}(5, 15)$ 는 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프 위에 있다. 직선 PQ 의 기울기가 2 일 때, $p + q$ 의 값은? (단, a 는 상수) [2025 대륜중 1학기 기말 14번]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

1. $y = a(x+1)^2 - 3$, Q: $36a - 3 = 15$, $a = \frac{1}{2}$
2. $\frac{15-q}{5-p} = 2 \Rightarrow q = 2p + 5$
3. $\frac{1}{2}(p+1)^2 - 3 = 2p + 5 \Rightarrow p^2 - 2p - 15 = 0$
4. $p \neq 5 \Rightarrow p = -3,\ q = -1$
5. $p + q = -4$

답 ①

9 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 표준형으로 꼭짓점 · 5점 · 난이도 상

정답 15

[서술형] 이차함수 $y = x^2 - 6x + 10$ 의 그래프의 꼭짓점을 A , 그래프와 y 축의 교점을 B , 원점을 O 라고 할 때, △ABO 의 넓이를 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 기말 15번]

1. $y = (x-3)^2 + 1 \Rightarrow A(3, 1)$
2. $B(0, 10)$
3. 밑변 $\overline{OB} = 10$, 높이 3
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15$

답 15

10 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 표준형 y=-4(x-1)²-5 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

〈보기〉 중 이차함수 $y=-4x^2+8x-9$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르면 모두 몇 개인가?

- 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.
- 꼭짓점의 좌표는 $(1,5)$ 이다.
- x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
- y 축과의 교점의 좌표는 $(0,-9)$ 이다.
- $x>1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2025 고산중 1학기 기말 15번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

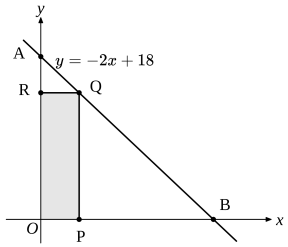
1. $y=-4(x-1)^2-5$
2. 축 $x=1$ (X), 꼭짓점 $(1,-5)$ (X)
3. 최댓값 $-5<0$: x축과 안 만남 (X)
4. y절편 $(0,-9)$ (O), $x>1$ 감소 (O)
5. 2 개

답 ②

11 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · Q(t, -2t+18) · 5점 · 난이도 하

정답 ③

점 Q 는 점 A 를 출발하여 점 B 까지 일차함수 $y=-2x+18$ 의 그래프를 따라 움직이고 있다. 점 Q 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 P , R 이라고 할 때, □OPQR 의 넓이가 28 이 되게 하는 점 P 의 좌표는 $(a,0)$, $(b,0)$ 이다. 이때, a^2+b^2 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 기말 7번]



① 29 ② 40 ③ 53 ④ 58 ⑤ 65

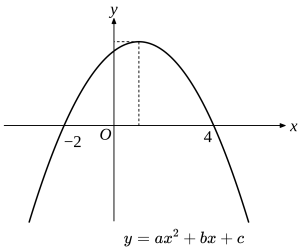
1. $t(-2t+18)=28$
2. $t^2-9t+14=0 \Rightarrow t=2,\ 7$
3. $a^2+b^2=4+49=53$

답 ③

12 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · x절편 -2, 4, 축 x=1 · 5점 · 난이도 중

정답 ④

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳지 않은 것은? [2025 경암중 1학기 기말 14번]



① $ab<0$ ② $ac<0$ ③ $bc>0$ ④ $a-b+c<0$ ⑤ $16a+4b+c<0$

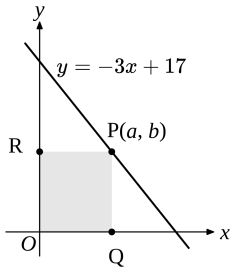
1. 위로 볼록 $a<0$, 축 $x=1 \Rightarrow b=-2a>0,\ c>0$
2. ① $ab<0$ (O) ② $ac<0$ (O) ③ $bc>0$ (O)
3. ④ $a-b+c=f(-1)>0$ (X)
4. ⑤ $16a+4b+c=f(4)=0$

답 ④

13 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · a(-3a+17)=20 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 일차함수 $y=-3x+17$ 의 그래프 위의 한 점 $\mathrm{P}(a,b)$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q , R 이라 하자. $\square\mathrm{OQPR}$ 의 넓이가 20 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, 점 P 는 제 1 사분면 위의 점이고, $a<3$ 이다.) [2025 강북중 1학기 기말 8번]



① $\frac{43}{3}$ ② $\frac{41}{3}$ ③ $\frac{38}{3}$ ④ $\frac{65}{4}$ ⑤ $\frac{105}{4}$

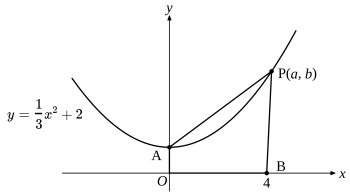
1. $a(-3a+17)=20$
2. $3a^2-17a+20=0 \Rightarrow (3a-5)(a-4)=0$
3. $a<3 \Rightarrow a=\frac{5}{3},\ b=12$
4. $a+b=\frac{41}{3}$

답 ②

14 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · △OAP+△OPB · 5점 · 난이도 중

정답 ③

그림과 같이 두 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{B}(4,0)$ 와 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2+2$ 의 그래프의 꼭짓점 A , 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(a,b)$ 에 대하여 사각형 OAPB 의 넓이가 13 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, 점 P 는 제 1 사분면 위의 점) [2025 계성중 1학기 기말 18번]



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

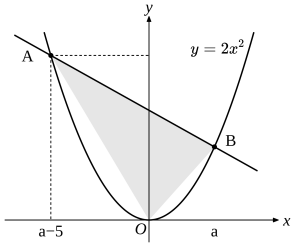
1. $A(0,2),\ \triangle OAP=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot a=a$
2. $\triangle OPB=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot b=2b$
3. $a+2(\frac{1}{3}a^2+2)=13 \Rightarrow 2a^2+3a-27=0$
4. $(2a+9)(a-3)=0,\ a=3,\ b=5$
5. $a+b=8$

답 ③

15 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · 기울기 = 2(x₁+x₂) · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프 위에 두 점 A , B 가 있다. 두 점 A , B 의 x 좌표가 각각 $a-5$, a 이고 직선 AB 의 기울기가 -2 일 때, △AOB 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.) [2025 동도중 1학기 기말 20번]



① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

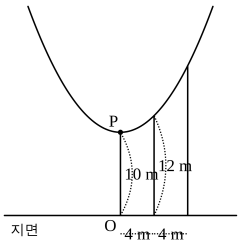
1. 기울기 $=2\{(a-5)+a\}=-2 \Rightarrow a=2$
2. $A(-3,18),\ B(2,8)$
3. $\triangle AOB=\frac{1}{2}|(-3)(8)-(2)(18)|$
4. $=\frac{1}{2}\times 60=30$

답 ②

16 이차함수의 식 구하기 · 꼭짓점 (0,10) · 5점 · 난이도 중

정답 (1) $y=\frac{1}{8}x^2+10$ (2) 18m

[서술형] 어느 놀이 기구의 레일 일부분의 모양이 그림과 같이 포물선이라고 한다. O 지점에서의 기둥의 높이는 10m 이고, O 지점에서 4m 떨어진 곳의 기둥의 높이는 12m 일 때, O 지점에서 8m 떨어진 곳의 기둥의 높이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.
(단, 점 P 는 포물선의 꼭짓점이며 기둥의 두께는 생각하지 않는다.)
(1) 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 세우시오.
(2) O 지점에서 8m 떨어진 곳의 기둥의 높이가 몇 m 인지 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 산격중 1학기 기말 20번]



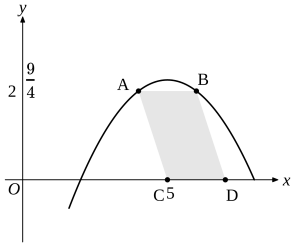
1. (1) $y=ax^2+10$, $(4,12)$: $16a=2$, $a=\frac{1}{8}$
2. $y=\frac{1}{8}x^2+10$
3. (2) $x=8$: $y=\frac{1}{8}\times 64+10=18$
4. 18 m

답 (1) $y=\frac{1}{8}x^2+10$ (2) 18m

17 이차함수의 식 구하기 · 높이 2 → AB=2 · 5점 · 난이도 중

정답 -4

[서술형] 아래 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $\left(5,\frac{9}{4}\right)$ 인 이차함수의 그래프 위에 y 좌표가 2 인 두 점 A , B 가 있다. x 축 위의 두 점 C , D 에 대하여 사각형 ACDB 가 평행사변형이고 그 넓이가 4 일 때, 이 이차함수의 그래프의 y 절편을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 경암중 1학기 기말 18번]



1. 평행사변형 높이 2, 넓이 4 $\Rightarrow \overline{AB}=2$
2. 축 $x=5 \Rightarrow A(4,2),\ B(6,2)$
3. $y=a(x-5)^2+\frac{9}{4}$, A: $a+\frac{9}{4}=2$, $a=-\frac{1}{4}$
4. y절편 $=-\frac{25}{4}+\frac{9}{4}=-4$

답 -4

18 이차함수의 식 구하기 · y=a(x+2)²-7 · 5점 · 난이도 중 **정답** $y=2x^2+8x+1$

[서술형] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 점 $(0,1)$ 을 지나고 꼭짓점의 좌표가 $(-2,-7)$ 일 때, 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오.
(단, 주어진 조건에 맞는 식과 그 풀이 과정을 서술하시오.) [2025 관음중 1학기 기말 22번]

1. $y=a(x+2)^2-7$
2. $(0,1)$: $4a-7=1,\ a=2$
3. $y=2(x+2)^2-7=2x^2+8x+1$

답 $y=2x^2+8x+1$

19 이차함수의 식 구하기 · y=a(x+3)²-5 · 5점 · 난이도 중 **정답** ②

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 점 $(0,4)$ 를 지나고 꼭짓점의 좌표가 $(-3,-5)$ 일 때, 세 수 a , b , c 에 대하여 $a-b-c$ 의 값은? [2025 대구북중 1학기 기말 14번]

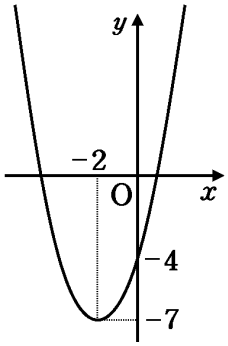
① -11 ② -9 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

1. $(0,4)$: $9a-5=4,\ a=1$
2. $y=x^2+6x+4$
3. $a-b-c=1-6-4=-9$

답 ②

20 이차함수의 식 구하기 · y=a(x+2)²-7 · 5점 · 난이도 중 **정답** $a=\frac{3}{4},\ b=3,\ c=-4$

[서술형] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같이 $(-2,-7)$ 을 꼭짓점으로 하고 점 $(0,-4)$ 를 지날 때, 상수 a , b , c 의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 경운중 1학기 기말 21번]



1. $(0,-4)$: $4a-7=-4,\ a=\frac{3}{4}$
2. $y=\frac{3}{4}(x^2+4x+4)-7$
3. $=\frac{3}{4}x^2+3x-4$
4. $a=\frac{3}{4},\ b=3,\ c=-4$

답 $a=\frac{3}{4},\ b=3,\ c=-4$